

कक्षा 12 • NCERT आधारित • NEET + IIT JEE MAIN

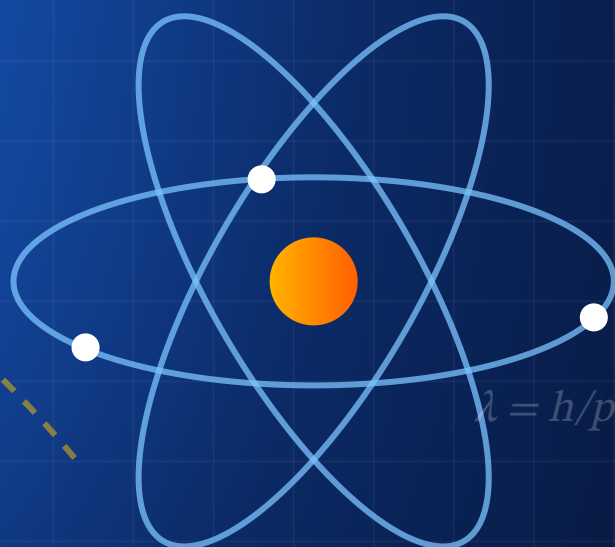
$$1/f = 1/v - 1/u$$

NEET + JEE भौतिकी

30 दिन की रैपिड रिवीजन

अवधारणाएँ • सूत्र • चित्र • सामान्य गलतियाँ • NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेंड पर आधारित अभ्यास

कक्षा 12



$$E = h\nu$$

14 NCERT अध्याय

300+ हल सहित MCQ

पूर्ण मॉक टेस्ट

बोर्ड + NEET + JEE Main

100+ चित्र और सूत्र बॉक्स

$$\varepsilon = -$$



VS सर

विजय कुमार शर्मा
20+ वर्ष • NEET/JEE भौतिकी • कोटा

NEET और JEE Main भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 12)

कक्षा 12 भौतिकी • NCERT आधारित • NEET और IIT JEE Main के लिए

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

AI-सक्षम शिक्षक • कोटा में 20+ वर्षों से NEET/JEE भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इस फ़ाइल को साझा करना, दोबारा बेचना या कहीं अपलोड करना वर्जित है।

प्रश्नों के बारे में: इस पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्न लेखक द्वारा लिखे गए मौलिक, पैटर्न-आधारित प्रश्न हैं, जो NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के ट्रेंड पर आधारित हैं। ये आधिकारिक प्रश्नपत्रों की प्रतिलिपि नहीं हैं। पाठ्यक्रम युक्तिसंगत NCERT कक्षा 12 भौतिकी पाठ्यपुस्तक (भाग I और II), NMC NEET-UG पाठ्यक्रम और NTA JEE Main पाठ्यक्रम के अनुसार है।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com • www.vcakota.com



लेखक के बारे में

VS सर

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में NEET और JEE अभ्यर्थियों को 20+ वर्षों से भौतिकी पढ़ाने का अनुभव
- AI-सक्षम शिक्षक – शिक्षकों को कक्षा में AI टूल्स का उपयोग सिखाते हैं
- "NEET भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 11)" (अंग्रेज़ी और हिंदी), "Electrostatics" और "Practical Guide to AI for Educators" के लेखक
- लंबे अध्यायों को एक पृष्ठ के कॉन्सेप्ट मैप और सूत्र बॉक्स में बदलने के लिए प्रसिद्ध

VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

NEET या JEE Main से पहले के आखिरी महीने में आपको 800 पृष्ठों की एक और किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए NCERT की हर बात का **स्पष्ट, छोटा और भरोसेमंद रिवीजन**, वे सूत्र जो सच में काम आते हैं, और वे गलतियाँ जहाँ टॉपर भी अंक खो देते हैं।

यह किताब ठीक इसी के लिए बनी है। रोज़ एक या दो दिन में एक अध्याय, पाँच मिनट में दोहराया जा सकने वाला सूत्र बॉक्स, विचार को स्पष्ट करने वाले चित्र, और वर्षों से NEET व JEE Main जिस पैटर्न पर चलते आए हैं उसी पर अभ्यास प्रश्न – हर एक का त्वरित हल सहित।

30 दिन की योजना ईमानदारी से अपनाइए, हर बॉक्स पर टिक कीजिए और त्रुटि लॉग बनाइए। निरंतरता, तीव्रता से बेहतर है। आप यह कर सकते हैं!

— VS Sir

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

हर अध्याय एक ही क्रम में है ताकि आपको पता रहे कि क्या कहाँ मिलेगा।

1. **पढ़ें** – अध्याय एक नज़र में मैप (2 मि.)।
2. **दोहराएँ** – अवधारणाएँ, चित्र और सूत्र बॉक्स (40–60 मि.)।
3. **हल करें** – 20 अभ्यास प्रश्न टाइमर के साथ – प्रत्येक 1 मि.।
4. **जाँचें** – उत्तर कुंजी से; हर गलत/अनुमानित प्रश्न का हल पढ़ें।
5. **लिखें** – हर गलती अपने त्रुटि लॉग में (अंत का पृष्ठ)। दिन 29 पर दोबारा हल करें।

बॉक्सों का रंग संकेत



मुख्य अवधारणा

मूल विचार सरल भाषा में



सूत्र बॉक्स

5 मिनट में दोहराने योग्य सूत्र



सामान्य गलती

जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं



VS सर की परीक्षा टिप

परीक्षा रणनीति और शॉर्टकट



NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

NEET में पूछे जाने वाले NCERT तथ्य



याद रखने की ट्रिक

याद रखने की ट्रिक



JEE Main विस्तार

JEE Main के लिए अतिरिक्त गहराई

प्रश्न टैग

NCERT आधारित

सीधे पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों से

NEET पैटर्न

सामान्य NEET स्तर

JEE Main पैटर्न

एक कदम गहराई

कथन-कारण



PYQ पर ईमानदार नोट

प्रश्न मौलिक हैं और NEET व JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQ ट्रेंड) की शैली में लिखे गए हैं: वही अवधारणाएँ, वही कठिनाई, वही जाल। आधिकारिक PYQ पेपर भी हल करें – यह पुस्तक आपको उन्हें हल करने के लिए तैयार करती है।

पाठ्यक्रम और संदर्भ

यह पुस्तक NEET-UG और JEE Main के साझा कक्षा 12 भौतिकी पाठ्यक्रम को पूरी तरह कवर करती है। केवल JEE Main में पूछे जाने वाले विषय JEE बॉक्स से चिह्नित हैं। मानक पुस्तकों का उपयोग केवल परिणामों की जाँच के लिए किया गया है – इस पुस्तक की सभी व्याख्याएँ, चित्र और प्रश्न मौलिक हैं।

NCERT भौतिकी कक्षा XII, भाग I और II (युक्तिसंगत संस्करण)

अवधारणाओं, परिभाषाओं और मानक मानों का मुख्य संदर्भ।

NEET-UG भौतिकी पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC); परीक्षा NTA द्वारा · neet.nta.nic.in

NEET के लिए विषय-सीमा और गहराई।

JEE Main भौतिकी पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) · jeemain.nta.nic.in

JEE Main के लिए विषय-सीमा और गहराई; केवल-JEE अंश चिह्नित हैं।

एच. सी. वर्मा – Concepts of Physics, भाग 2

व्युत्पत्तियों, चिह्न परिपाटी और मानक परिणामों की जाँच।

डी. सी. पांडेय – Understanding Physics (विद्युत एवं चुंबकत्व; प्रकाशिकी एवं आधुनिक भौतिकी)

NEET और JEE Main में पूछे जाने वाले प्रश्न-प्रकारों की जाँच।

हमेशा नवीनतम आधिकारिक पाठ्यक्रम देखें

NTA और NMC हर परीक्षा वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और सूचना बुलेटिन जारी करते हैं। परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइटों पर वर्तमान पाठ्यक्रम की पुष्टि करें।

आपकी 30 दिन की रिवीजन योजना

रोज़ का लक्ष्य: भौतिकी के लिए 2-3 घंटे। दिन पूरा होने पर बॉक्स पर टिक करें। साप्ताहिक टेस्ट दिन 8 और 17 में शामिल हैं।

दिन 1 अ. 1 आवेश, कूलॉम, विद्युत क्षेत्र	दिन 2 अ. 1 द्विध्रुव, फ्लक्स, गाउस नियम	दिन 3 अ. 2 विभव, समविभव, ऊर्जा	दिन 4 अ. 2 संधारित्र, परावैद्युत	दिन 5 अ. 3 अपवाह, ओम नियम, प्रतिरोधकता
दिन 6 अ. 3 सेल, किरचॉफ, व्हीटस्टोन	दिन 7 अ. 4 बायो-सावर्ट, ऐम्पियर नियम	दिन 8 अ. 4 बल, गैल्वेनोमीटर + टेस्ट (अ. 1-4)	दिन 9 अ. 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य	दिन 10 अ. 6 वैद्युतचुंबकीय प्रेरण
दिन 11 अ. 7 AC: फेज़र, R, L, C परिपथ	दिन 12 अ. 7 LCR, अनुनाद, शक्ति, ट्रांसफॉर्मर	दिन 13 अ. 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें	दिन 14 अ. 9 परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन	दिन 15 अ. 9 लेंस, प्रिज़्म, प्रकाशिक यंत्र
दिन 16 अ. 10 हाइगेन्स, व्यतिकरण, YDSE	दिन 17 अ. 10 विवर्तन, ध्रुवण + टेस्ट (अ. 5-10)	दिन 18 अ. 11 प्रकाश-विद्युत प्रभाव, दे ब्रॉग्ली	दिन 19 अ. 12 परमाणु: बोर मॉडल, स्पेक्ट्रम	दिन 20 अ. 13 नाभिक: बंधन ऊर्जा, क्षय
दिन 21 अ. 14 अर्धचालक, p-n संधि	दिन 22 अ. 14 डायोड परिपथ, दिष्टकारी, लॉजिक गेट	दिन 23 अंतिम सूत्र पत्रक: विद्युत और चुंबकत्व	दिन 24 अंतिम सूत्र पत्रक: प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी	दिन 25 अंतिम प्रायोगिक कौशल (NEET/JEE)
दिन 26 अंतिम गलतियों की सूची + महत्वपूर्ण ग्राफ़	दिन 27 अंतिम पूर्ण मॉक टेस्ट (45 प्र., 60 मि.)	दिन 28 अंतिम मॉक विश्लेषण + त्रुटि लॉग	दिन 29 अंतिम सभी गलत प्रश्न दोबारा हल करें	दिन 30 अंतिम परीक्षा दिवस योजना + अंतिम रिवीजन

🕒 सुनहरे नियम

- अभ्यास सेट कभी न छोड़ें – प्रश्नों के बिना रिवीजन सिर्फ पढ़ना है।
- 7 घंटे सोएँ। नींद में ही याददाश्त पक्की होती है।

🧠 अगर आप पिछड़ जाएँ

छूटे दिन का सूत्र बॉक्स + 10 प्रश्न करें, फिर आज का काम जारी रखें।
दिन 28-29 बफ़र के रूप में रखें।

विषय-सूची

1	विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आवेश व क्वांटमीकरण · कूलॉम का नियम · विद्युत क्षेत्र · विद्युत द्विध्रुव	दिन 1-2	8
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता विभव · समविभव पृष्ठ · स्थितिज ऊर्जा · चालक व परावैद्युत	दिन 3-4	18
3	विद्युत धारा अपवाह वेग · ओम का नियम · प्रतिरोधकता और ताप · शक्ति	दिन 5-6	27
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व लॉरेन्ज बल · वृत्तीय और सर्पिल गति · बायो-सावर्ट नियम · ऐम्पियर का नियम	दिन 7-8	38
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य छड़ चुंबक · क्षेत्र में द्विध्रुव · गाउस नियम · M , H , χ , μ	दिन 9	50
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स · फैराडे का नियम · लेंज का नियम · गतिक emf	दिन 10	60
7	प्रत्यावर्ती धारा शिखर और rms मान · फेज़र · R , L , C परिपथ · श्रेणी LCR और अनुनाद	दिन 11-12	68
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें विस्थापन धारा · मैक्सवेल की संकल्पना · EM तरंगों की प्रकृति · $c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	दिन 13	78
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र गोलीय दर्पण · अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन · पतले लेंस · लेंस-निर्माता सूत्र	दिन 14-15	86
10	तरंग-प्रकाशिकी हाइगेन्स सिद्धांत · कलासंबद्ध स्रोत · यंग का द्वि-झिरी प्रयोग · एकल झिरी विवर्तन	दिन 16-17	97
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन · प्रकाश-विद्युत प्रभाव · निरोधी विभव · आइंस्टाइन का समीकरण	दिन 18	106
12	परमाणु α -प्रकीर्णन · नाभिकीय मॉडल · निकटतम उपगमन · हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम	दिन 19	115
13	नाभिक आकार और घनत्व · समस्थानिक, समभारिक · द्रव्यमान क्षति · प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा	दिन 20	123
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा बैंड · n - और p -प्रकार · p - n संधि · डायोड और दिष्टकारी	दिन 21-22	132
★	अंतिम सप्ताह टूलकिट: सूत्र, प्रयोग, गलतियाँ और रणनीति 14 सूत्र पत्रक · 9 प्रयोग · 50 गलतियाँ · 14 मुख्य ग्राफ · परीक्षा दिवस योजना · त्रुटि लॉग	दिन 23-26	143
	पूर्ण मॉक टेस्ट 45 श्रंख · 60 मिनट · NEET अंकन · कक्षा 12 पूर्ण पाठ्यक्रम	दिन 27-29	161

अध्याय

1

विद्युत आवेश तथा क्षेत्र

17 दिन 1-2

भारंगक ★★★

NCERT कक्षा 12

आवेश व क्वांटमीकरण

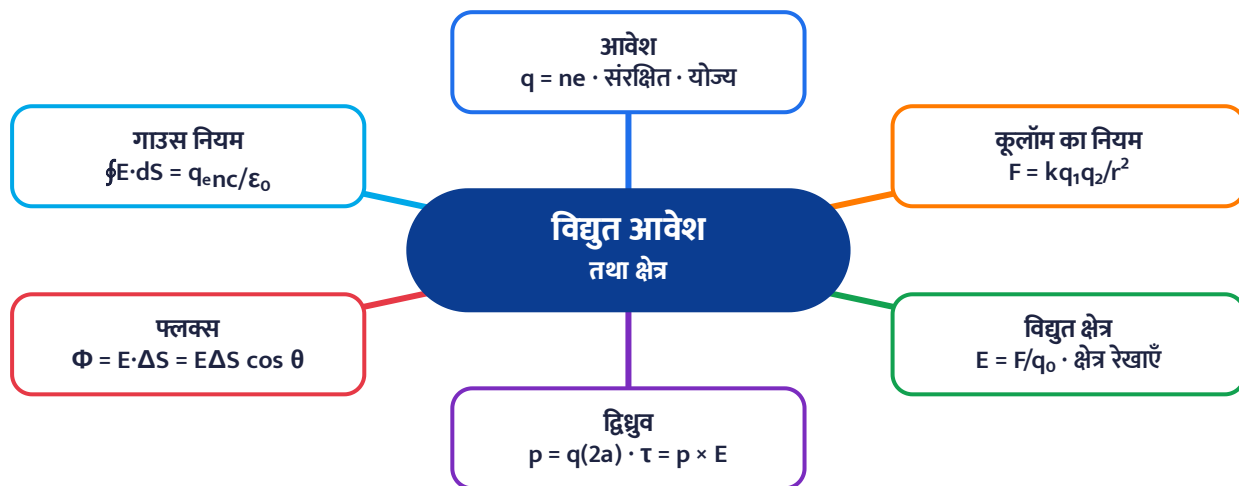
कूलॉम का नियम

विद्युत क्षेत्र

विद्युत द्विध्रुव

विद्युत फ्लक्स

गाउस नियम



अध्याय एक नजर में

1.1 विद्युत आवेश और उसके गुण

विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय बल अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं – **धनात्मक** और **ऋणात्मक**; सजातीय आवेश प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। घर्षण से आवेशन **इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण** से होता है; जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वह धनावेशित हो जाती है। SI मात्रक: **कूलॉम (C)**।

3 मूल गुण

- **योज्यता** – कुल आवेश = बीजगणितीय योग:
 $q = q_1 + q_2 + \dots$ (आवेश अदिश है)।
- **संरक्षण** – विलगित निकाय का कुल आवेश कभी नहीं बदलता; आवेश न बनता है न नष्ट होता है।
- **क्वांटमीकरण** – $q = \pm ne, n = 0, 1, 2, \dots$;
 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- स्थूल स्तर पर (μC कोटि के आवेश) क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर आवेश को **संतत** माना जा सकता है।
- $1 \text{ C} \approx 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, पर नगण्य।
- आवेश सदा द्रव्यमान से जुड़ा होता है; आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता।

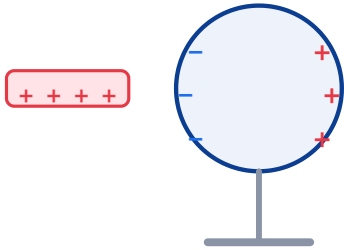
घर्षण द्वारा आवेशन (NCERT युग्म)

रेशम से रगड़ी काँच की छड़ → काँच +, रेशम –। ऊन या फर से रगड़ी प्लास्टिक/एबोनाइट छड़ → छड़ –, ऊन +। दोनों वस्तुओं पर सदा **बराबर व विपरीत** आवेश आते हैं।

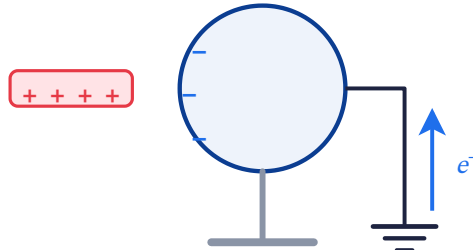
1.2 चालक, विद्युतरोधी तथा प्रेरण द्वारा आवेशन

चालकों (धातुएँ, मानव शरीर, पृथ्वी) में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश को गति करने देते हैं; चालक को दिया आवेश उसके **बाहरी पृष्ठ** पर फैल जाता है। **विद्युतरोधी** (काँच, प्लास्टिक, नायलॉन) आवेश को वहीं रोके रखते हैं जहाँ वह रखा गया। **भूसंपर्कण** में आवेश विशाल पृथ्वी से बँट जाता है और वस्तु उदासीन हो जाती है। **प्रेरण** में आवेशित वस्तु, पास के चालक को **बिना छुए** उसके आवेशों का पुनर्वितरण करती है – अंत में चालक पर प्रेरक आवेश के **विपरीत** आवेश आता है।

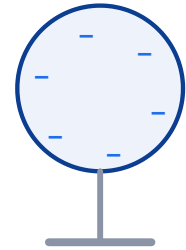
1. धनावेशित छड़ पास लाएँ



2. दूर वाले भाग को भूसंपर्कित करें



3. पहले भूसंपर्क, फिर छड़ हटाएँ



गोले पर विपरीत (-) आवेश

प्रेरण द्वारा धातु के गोले का आवेशन – छड़ गोले को कभी नहीं छूती

! सामान्य गलती

- आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करती है (प्रेरित विपरीत आवेश पास होता है)। अतः **आकर्षण से आवेशित होना सिद्ध नहीं होता – प्रतिकर्षण ही पक्का परीक्षण है।**
- छड़ हटाने से **पहले** भूसंपर्क हटाएँ; वरना प्रेरित आवेश वापस बह जाएगा और गोला उदासीन रहेगा।

1.3 कूलॉम का नियम तथा अध्यारोपण

दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और **उन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश** लगता है।

📐 कूलॉम का नियम

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1q_2|}{r^2}$$

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}, \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}, \quad \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

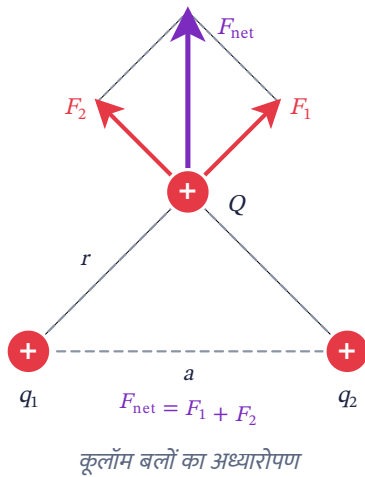
सदिश रूप: 1 के कारण 2 पर बल; $\hat{r}_{21}$ की दिशा 1 से 2 की ओर (न्यूटन का तीसरा नियम)

$$F_{\text{medium}} = \frac{F_{\text{vacuum}}}{K}, \quad K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r$$

K = माध्यम का परावैद्युतांक (आपेक्षिक विद्युतशीलता)

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$$

अध्यारोपण: प्रत्येक युग्म स्वतंत्र रूप से बल लगाता है; बल सदिश रूप से जुड़ते हैं



हल किया गया उदाहरण

$q_1 = q_2 = +1 \mu\text{C}$ आवेश A और B पर हैं, $AB = 0.2 \text{ m}$ । AB के मध्य-बिंदु के ठीक 0.1 m ऊपर $Q = +1 \mu\text{C}$ है। Q पर कुल बल ज्ञात करें।

हल: $r = 0.1\sqrt{2} \text{ m}$, $F_1 = F_2 = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-12}}{0.02} = 0.45 \text{ N}$,
ऊर्ध्वाधर से 45° पर। क्षैतिज घटक निरस्त: $F_{\text{net}} = 2(0.45)\cos 45^\circ$
 $\approx 0.64 \text{ N}$, ऊर्ध्वाधर ऊपर।

सामान्य गलती

- कूलॉम का नियम **स्थिर बिंदु** आवेशों के लिए है। तीसरा आवेश पास लाने से दो आवेशों के बीच का बल **नहीं बदलता** (अध्यारोपण) – केवल कुल बल बदलता है।
- दो सर्वसम चालक गोलों को छुआने पर प्रत्येक पर $\frac{q_1 + q_2}{2}$ आवेश (चिह्न सहित)।

याद रखने की ट्रिक्स

दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बनाम गुरुत्व बल: $F_e / F_g \approx 10^{36}$ ।
विद्युत बल आकर्षी या प्रतिकर्षी; गुरुत्व केवल आकर्षी। दोनों व्युत्क्रम-वर्ग नियम मानते हैं और केंद्रीय बल हैं।

1.4 विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएँ

किसी बिंदु पर **विद्युत क्षेत्र** वहाँ रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है: $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \vec{F} / q_0$ (परीक्षण आवेश बहुत छोटा हो ताकि स्रोत विचलित न हो)। मात्रक: $\text{N C}^{-1} = \text{V m}^{-1}$ । क्षेत्र में आवेश q पर $\vec{F} = q\vec{E}$ – धन आवेश पर $\vec{E}$ की दिशा में, ऋण आवेश (इलेक्ट्रॉन) पर $\vec{E}$ के विपरीत।

विद्युत क्षेत्र

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

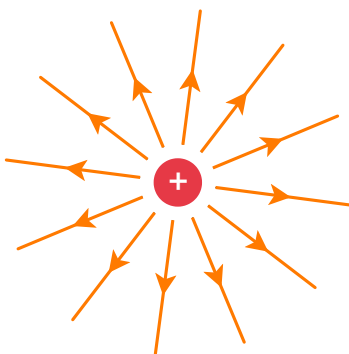
बिंदु आवेश: $+q$ के लिए त्रिज्यतः बाहर, $-q$ के लिए अंदर; $E \propto 1/r^2$

$$\vec{E} = \sum_i k \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

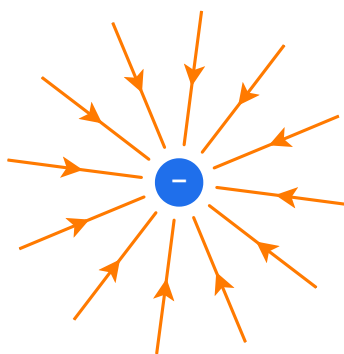
आवेशों का निकाय – अध्यारोपण

$$a = \frac{qE}{m}$$

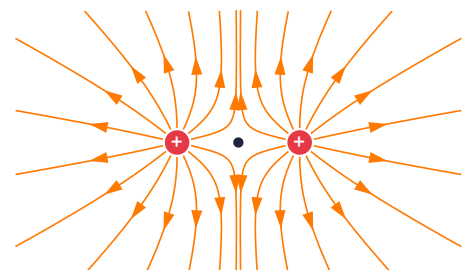
एकसमान क्षेत्र में आवेशित कण का त्वरण (E के $\perp$ प्रवेश करे तो पथ परवलयीय)



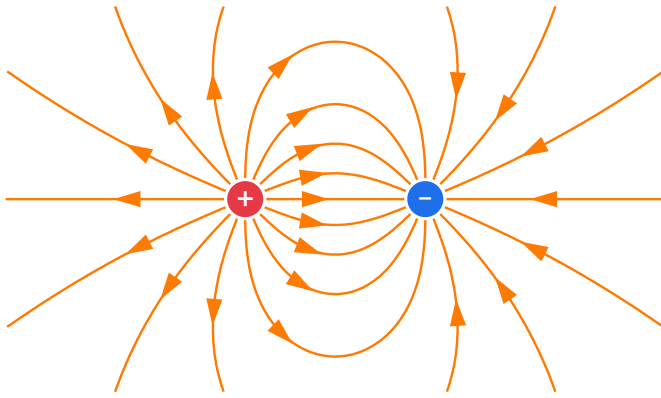
विलगित $+q$: रेखाएँ बाहर



विलगित $-q$: रेखाएँ अंदर



दो बराबर $+q$: बीच में उदासीन बिंदु (बिंदी)



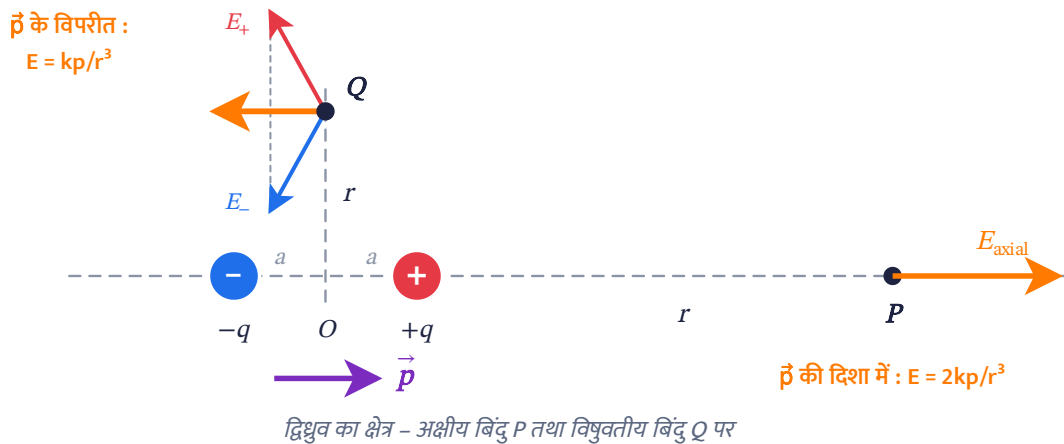
विद्युत द्विध्रुव (+q, -q): रेखाएँ +q से शुरू होकर -q पर खत्म

क्षेत्र रेखाओं के गुण

- +ve आवेश से शुरू, -ve आवेश पर (या अनंत पर) खत्म।
- आवेश-रहित क्षेत्र में सतत वक्र; कभी बंद लूप नहीं बनाती (क्षेत्र संरक्षी है)।
- दो रेखाएँ कभी नहीं काटतीं – एक बिंदु पर E की एक ही दिशा।
- स्पर्श रेखा E की दिशा बताती है; घनापन प्रबलता दिखाता है।

1.5 विद्युत द्विध्रुव

छोटी दूरी $2a$ पर रखे दो बराबर व विपरीत आवेश $\pm q$ विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p} = q(2\vec{a})$ की दिशा $-q$ से $+q$ की ओर होती है (मात्रक C m)। कुल आवेश शून्य है, पर क्षेत्र शून्य नहीं – यह $1/r^3$ के अनुसार घटता है, बिंदु आवेश से तेज़। H_2O जैसे ध्रुवीय अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।



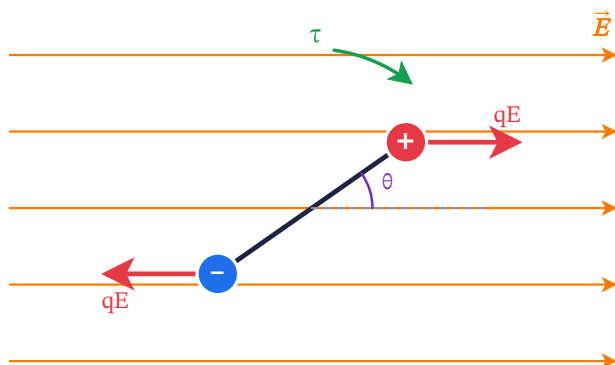
द्विध्रुव के सूत्र

$$E_{axial} = \frac{2kpr}{(r^2 - a^2)^2} \approx \frac{2kp}{r^3} \quad \text{अक्ष पर, } \vec{p} \text{ की दिशा में } (r \gg a)$$

$$E_{eq} = \frac{kp}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \approx \frac{kp}{r^3} \quad \text{विषुवतीय तल पर, } \vec{p} \text{ के विपरीत}$$

$$E_{axial} : E_{eq} = 2:1 \quad \text{समान (अधिक) दूरी पर}$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad \tau = pE \sin \theta \quad \begin{array}{l} \text{एकसमान क्षेत्र में बल-आघूर्ण;} \\ \text{कुल बल} = 0 \end{array}$$



कुल बल = 0; $\tau = pE \sin \theta$, $\vec{p}$ को $\vec{E}$ की ओर घुमाता है

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव - बल-युग्म लगता है

हल किया गया उदाहरण

$\pm 10 \mu\text{C}$ आवेशों का द्विध्रुव, दूरी 5 mm। केंद्र से 15 cm पर (i) अक्ष पर, (ii) विषुवतीय रेखा पर E ज्ञात करें।

हल: $p = 5 \times 10^{-8} \text{ C m}$ । (i) $E = \frac{2kp}{r^3} = \frac{2(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-8})}{(0.15)^3} \approx 2.67 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ की दिशा में। (ii) आधा: $1.33 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ के विपरीत।

VS सर की परीक्षा टिप

- एकसमान क्षेत्र $\Rightarrow \mathbf{F} = \mathbf{0}$, $\tau \neq \mathbf{0}$ (केवल घूर्णन)। असमान क्षेत्र $\Rightarrow$ कुल बल भी लगता है; $\vec{p} \parallel \vec{E}$ होने पर द्विध्रुव **प्रबल** क्षेत्र की ओर जाता है।
- $\theta = 90^\circ$ पर τ अधिकतम ($= pE$); $\theta = 0^\circ$ (स्थायी) तथा 180° (अस्थायी साम्य) पर शून्य।

1.6 संतत आवेश वितरण

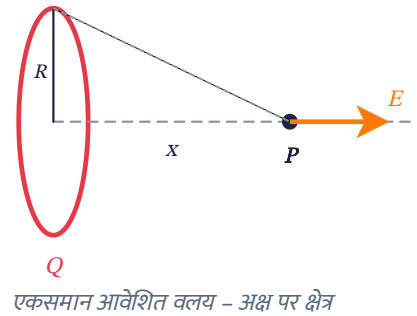
वितरण	घनत्व	मात्रक	अल्पांश
रैखिक (तार, वलय)	$\lambda = \frac{dq}{dl}$	$C m^{-1}$	$dq = \lambda dl$
पृष्ठीय (परत, कोश)	$\sigma = \frac{dq}{dS}$	$C m^{-2}$	$dq = \sigma dS$
आयतनी (ठोस गोला)	$\rho = \frac{dq}{dV}$	$C m^{-3}$	$dq = \rho dV$

संतत पिंड का क्षेत्र: उसे अल्पांशों dq में बाँटें, प्रत्येक को बिंदु आवेश मानें और सदिश रूप से जोड़ें (समाकलन करें):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

JEE Main विस्तार

- वलय (आवेश Q , त्रिज्या R) की अक्ष पर: $E = \frac{kQx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$; केंद्र पर $E = 0$, $x = R / \sqrt{2}$ पर अधिकतम; $x \gg R$ पर बिंदु आवेश जैसा।

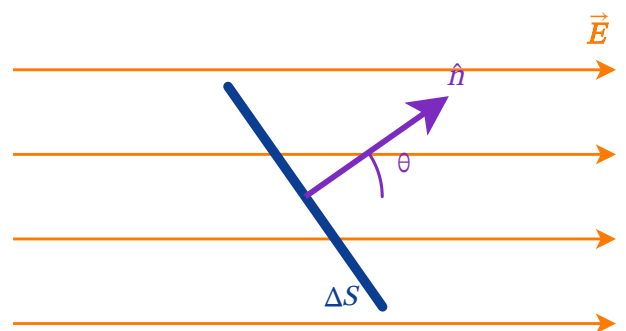


1.7 विद्युत फ्लक्स

किसी पृष्ठ से **विद्युत फ्लक्स** उसे पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप है। बाहरी अभिलंब $\hat{n}$ वाले छोटे क्षेत्रफल ΔS के लिए:

$\Delta\Phi = \vec{E} \cdot \vec{\Delta S} = E \Delta S \cos\theta$ । यह **अदिश** है; मात्रक $N m^2 C^{-1}$ ($= V m$)।

- $\theta = 0^\circ$: $\Phi = E \Delta S$ (अधिकतम); $\theta = 90^\circ$: $\Phi = 0$ (क्षेत्र पृष्ठ के समांतर)।
- बंद पृष्ठ: बाहर जाता फ्लक्स +ve, अंदर आता -ve।
- किसी बंद पृष्ठ से एकसमान $\vec{E}$ का कुल फ्लक्स = 0।



$$\Phi = E \Delta S \cos \theta \quad (\theta: \vec{E} \text{ और अभिलंब के बीच})$$

झुके क्षेत्रफल से फ्लक्स

1.8 गाउस नियम तथा उसके अनुप्रयोग

किसी भी बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स, परिबद्ध कुल आवेश का $1 / \epsilon_0$ गुना होता है। सममिति के अनुरूप **गाउसीय पृष्ठ** चुनें ताकि उस पर E नियत हो तथा $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ (या $\perp$) - तब $E \times (\text{क्षेत्रफल}) = q_{enc} / \epsilon_0$ ।

NEET और JEE के लिए शुभकामनाएँ!

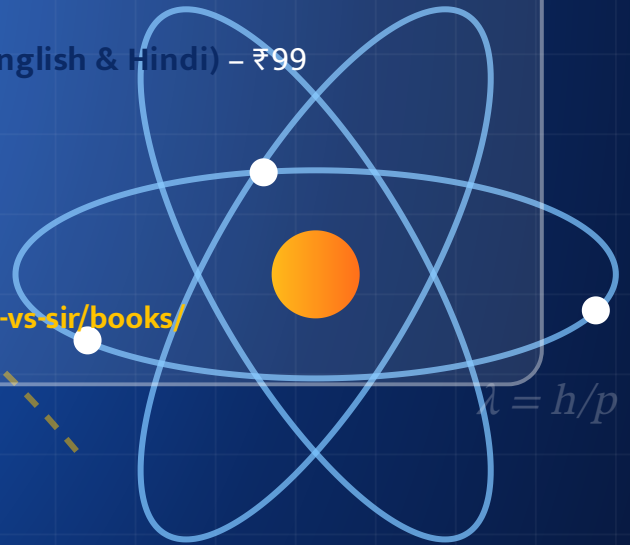
रोज़ दोहराएँ, हर हफ़्ते टेस्ट दें, हर गलती का विश्लेषण करें। भौतिकी समझदारी से अभ्यास करने वाले को इनाम देती है।

VS सर और सुषमा मैम की अन्य ई-बुक्स

- NEET Physics 30-Day Revision – Class 11 (English & Hindi) – ₹99
- Electrostatics (NEET/JEE) – ₹49
- AI for Educators – ₹349
- LEVEL UP AI – comic for kids – ₹49

सभी पुस्तकें: vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/

कोचिंग / स्कूल बल्क लाइसेंस: WhatsApp +91 96024 05311
vcakota20@gmail.com · www.vcakota.com



$$V = IR$$

$$\varepsilon = -d\Phi/dt$$

